

TD

1. Représentez les nombres +3, +2, ..., -3 sur 1 octet:

- ☐ a) S/VA;
- ☐ b) CA1;
- ☐ c) CA2.

2. Représentez les entiers en S/VA (format 8 BITS):

a) 31; b) -63; c) 65; d) -128.

3. Représentez les entiers en CA1 et CA2 (format 8 BITS)

a) -9; b) -15; c) -127; d) -128.

4. Donnez les valeurs décimales des nombres suivants codés en CA2:

a) 1 1111000; b) 1 0011011; c) 1 1101001; d) 1 0000000.

5. Donnez les valeurs décimales des nombres suivants codés en CA1:

a) 1 1101000; b) 1 0011111; c) 1 0101011; d) 1 0000000.

6. Effectuez les opérations suivantes en CA1 et CA2 sur 1 octet :
Donnez les cas où on a un débordement

a) 9 - 2; d) -20 - 10; g) -120 - 15;

b) 2 - 9; e) 50 - 25; h) -126 - 1;

c) -5 - 7; f) 127 - 1; i) -127 - 1.

7. Représentez les nombres décimaux suivants 23,75 et -42,05 dans une machine ayant le format :

Signe	Exposant en CA2	Mantisse normalisée
1	4	8